

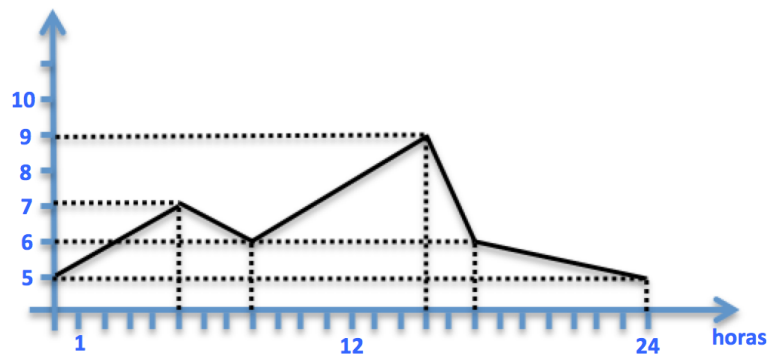
Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Métodos de Simulación

ENUNCIADO 5

1. **Simulación de sucesos discretos.**

Llegan petroleros para descargar en el muelle según un proceso de Poisson no homogéneo con la siguiente tasa:



El petrolero llega hasta la entrada del puerto, y espera a que un remolcador esté disponible y lo lleve hasta el muelle. Se disponen en el puerto de 10 remolcadores. Los remolcadores también realizan la labor de llevar cada petrolero hasta la entrada del puerto tras haber descargado. En el fichero “desplazamientos.txt” se dispone de una muestra de las duraciones de los desplazamientos del remolcador con el petrolero. Contrástese si la distribución de dichos tiempos es normal (truncada), uniforme o exponencial y estímense los parámetros de la distribución correspondiente.

Cuando el remolcador va de vacío (sin remolcar) la distribución es también normal pero con media de 2 minutos y desviación típica 1.

Existe un número limitado de 20 muelles donde pueden atracar los petroleros. El tiempo de descarga de cada petrolero tiene una distribución χ^2 con 5 grados de libertad, expresada en minutos.

El remolcador da prioridad a los petroleros que llegan sobre los que abandonan el puerto.

- Simule el comportamiento del puerto para estimar el tiempo medio que tardan en atracar los barcos, el tiempo máximo en atracar, el número medio de barcos atracados en el puerto y el número medio y máximo de barcos esperando a atracar.
- Analice la posibilidad de disponer de 3 nuevos remolcadores y realizar obras para disponer de 5 nuevos muelles ¿cuál de las dos opciones es mejor?

2. *Simulación y optimización. El problema de las n reinas*

El problema de las n -reinas consiste en colocar n reinas en un tablero de ajedrez de $n \times n$ de tal manera que no sea posible que dos reinas se capturen entre sí, es decir, que no estén en la misma fila, ni en la misma columna ni en la misma diagonal. Se dice que hay una colisión si hay dos reinas que se pueden capturar entre sí.

Se trata pues de encontrar una configuración (elegir las n celdas donde colocar a las reinas) que minimice el número total de colisiones. Obtener la solución óptima para $n=13$ utilizando un **algoritmo genético**.